第 12 章　期权交易策略

期权组合起来可以生成数不清的收益形状。逐一罗列这些形状的教科书，往往让读者能画出许多张图，却说不出为什么有人会想要其中某一张。本章从相反的问题入手：每个头寸都是对某件事的押注，选得好的策略，就是押注与持有者真实看法相一致的策略。

可押注的对象只有四样。**方向**：标的往哪走。**幅度**：走多远，不论朝哪边。**时间**：变动是否发生在期权到期之前。**偏斜**：下行保护与上行参与之间的相对价格。多数策略同时押注其中两三样，所以交易者即使判断对了方向，也可能在头寸上亏钱。

每一种押注都带杠杆。以 48.30 美元的股票为标的、成本 2.04 美元的价差，股价上涨 8.7% 时最多赚回成本的 1.45 倍，下跌 1.7% 时则亏光全部成本。杠杆不是第五样可押注之物，而是叠加在另外四样之上的放大器，与例 1.5 为期货度量的放大器相同。正因如此，盈亏图看似温和的头寸，放进组合里却可能一点也不温和。下面各例既给出每个头寸能赚多少，也给出它的成本，杠杆就藏在二者之比里。

第 11 章已经备好了工具。由看跌–看涨平价关系可知，许多看似不同的策略其实是同一头寸的不同形式。第 12.1 节由此讲起：这一等价能先去掉大半表面上的花样。第 12.2 至 12.6 节按策略所表达的观点来讨论它们，从表达方向的价差到表达偏斜的风险逆转；其后各节把同一个看法表达四次，构造任意收益结构，转向两种机构用途（领口与组合对冲），归纳各策略押注的对象，再讨论结构化产品、头寸管理与成本。第 12.15 节介绍中国市场的若干差异。

各例的数字取自表 10.2 的期权链（股价 48.30 美元、距到期 45 天），且一律按*买价与卖价*而非中间价计算；第 12.14 节说明这一处理为何会改变结论。

12.1　彼此等价的策略

零售投资者使用最广的两种策略，其实算不上新头寸。**备兑开仓**是持有股票加卖出一份看涨期权。重排对欧式期权严格成立的平价关系式 (11.4)，

$$S_0 - c = Ke^{-rT} - p$$

因此备兑开仓的收益等于*卖出一份看跌期权*加现金。**保护性看跌**是持有股票加买入一份看跌期权，同样的重排给出

$$S_0 + p = c + Ke^{-rT}$$

即*买入一份看涨期权*加现金。图 12.1 给出两者。

每一行的两幅图完全相同。这不只是巧合，它带来三项贯穿本章的实际后果。

它约束了营销话术。备兑开仓常被当作稳健的增收策略推销，卖出看跌期权则被视为投机策略。持有到期时，备兑开仓等于卖出看跌加现金，即**现金担保看跌**；期权交易权限由经纪商设定，二者通常在同一最低级别获批，更高一级才允许裸卖看跌，即没有这笔现金的同一敞口（境内分级不同，见第 10.13 节）。二者的*市场风险*完全相同。

它决定了该交易哪一个。若通向同一敞口有两条路，走便宜的那条。卖出看跌期权是一笔交易而不是两笔，因此只付一次买卖价差而不是两次。

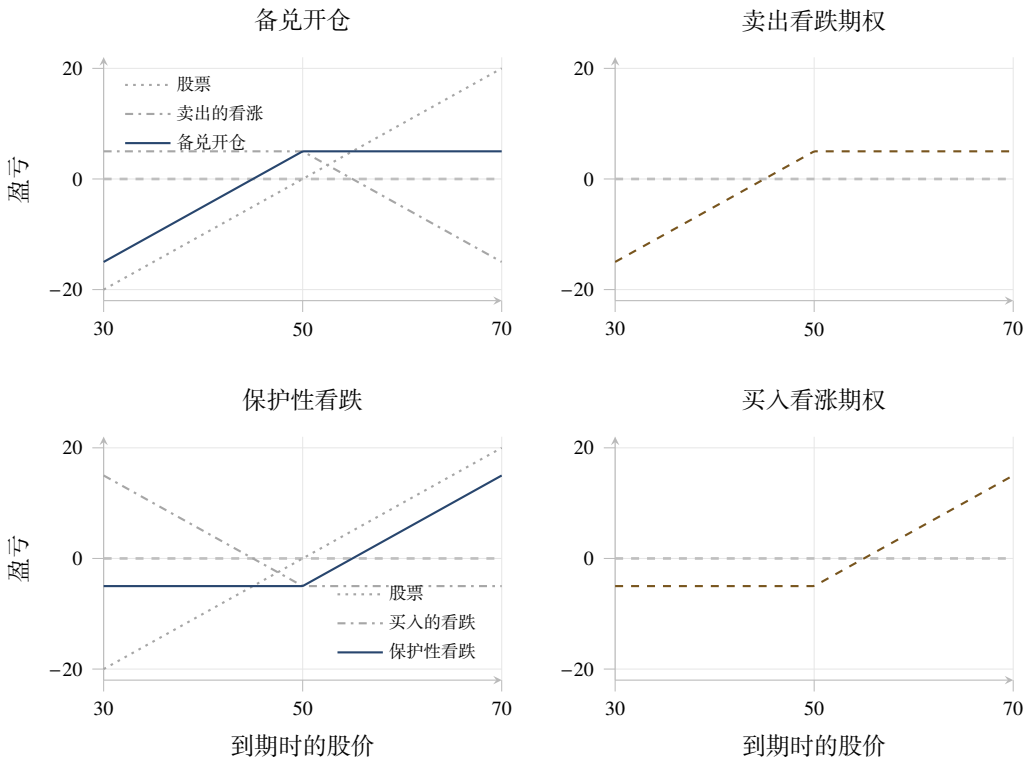


图 12.1: 每种策略（灰色为其组成部分）及其平价等价物的到期盈亏。$K = 50$。

它指明了真正的押注。备兑开仓者是看跌期权的空头：他们在卖保险，市场平静时获利，市场下跌时亏损。把这说成“从你已经持有的股票上产生收入”，对现金流的描述是准确的，对风险则只字未提。

12.2 价差：两端都封顶的方向性观点

价差把同一类型的两份或更多期权组合起来，每一份称为价差的一**端**。最简单的一种价差，是卖掉自己并不预期的那段变动，用所得为方向性押注融资。

牛市看涨价差买入一份看涨期权、卖出一份更高执行价的看涨期权。它比单买看涨便宜，因为卖出的期权抵付了一部分成本；代价是盈利止于较高的执行价。**熊市看跌价差**是它的镜像（例 12.2）。两者也都可以用另一类期权构造：**牛市看跌价差**卖出一份看跌期权、买入一份更低执行价的看跌期权，**熊市看涨价差**卖出一份看涨期权、买入一份更高执行价的看涨期权。这两种建仓时收进净权利金，因此同一观点下，一个版本是**净支出**价差（建仓时付出净权利金），另一个是**净收入**价差。由看跌–看涨平价关系，同一观点的两个版本盈亏图相同，只相差执行价之差的利息，因此二者的选择取决于前期现金与保证金，而不取决于观点；看跌净收入价差是以卖出期权赚取权利金的投资者的常用策略。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 12.1　牛市看涨价差

用表 10.2，以 2.72 美元的卖价买入 47.50 执行价的看涨期权，以 0.68 美元的买价卖出 52.50 执行价的看涨期权：

净支出 = 2.72 − 0.68 = 2.04 美元 / 股，即每组价差 204 美元

各种情形：

到期时股价	收益	盈亏
≤ 47.50	0.00	−2.04
49.54	2.04	0.00
≥ 52.50	5.00	+2.96

最大盈利 2.96 美元，最大亏损 2.04 美元，盈亏平衡点 49.54 美元。股价须在 45 天内上涨 2.6% 才能勉强打平，上涨 8.7% 才能拿到最大盈利。**盈亏比**为 1.45 比 1。它是最大盈利除以最大亏损，是交易员的一种简便说法，并不反映二者各自发生的可能性。

直接以 2.72 美元买入 47.50 看涨期权要贵 33%，但上行没有上限。在 53.18 美元之下的每个价位，无论涨跌，价差都更好；在其之上，单买看涨胜出。价差不是“更便宜地做多”的办法，而是对特定区间的押注。

例 12.2　熊市看跌价差

这是上例的镜像，适合预期下跌的交易者。用表 10.2，以 3.95 美元的卖价买入 50 执行价的看跌期权，以 1.81 美元的买价卖出 45 执行价的看跌期权：

净支出 = 3.95 − 1.81 = 2.14 美元 / 股，即每组价差 214 美元

各种情形：

到期时股价	收益	盈亏
≥ 50	0.00	−2.14
47.86	2.14	0.00
≤ 45	5.00	+2.86

最大盈利 2.86 美元，最大亏损 2.14 美元，盈亏平衡点 47.86 美元。股价须在 45 天内下跌 0.9% 才能打平，下跌 6.8% 才能拿到最大盈利；盈亏比为 1.34 比 1，而例 12.1 中的牛市价差为 1.45 比 1。差距的一部分来自价值状态（牛市价差买入的执行价在现价之下 0.80 美元，熊市价差的在现价之上 1.70 美元），一部分来自期权链内含的股息；例 12.5 把远期价格的作用与偏斜的作用区分开来。

12.3　蝶式与鹰式：认为价格不动的观点

第 11.3 节引入蝶式时，把它看作价值由凸性保证非负的头寸。作为交易，它在标的价格到期时仍停留在中间执行价附近的情形下获利。

以 K_1、K_3 为执行价各买入一份看涨，以 K_2 为执行价卖出两份，间距相等。收益在 $[K_1, K_3]$ 之外为零，在中间达到峰值 $K_2 - K_1$。**鹰式**把中间两个执行价拉开，得到一个平台而非一个尖峰：目标区间更宽，最大值更低。实际交易的鹰式大多是**铁鹰式**：同时卖出一个虚值看跌价差与一个虚值看涨价差，以净收入建仓，由平价关系可知其盈亏结构与看涨鹰式相同。靠卖出期权收取权利金的基金运作的正是这种净收入形式；第 23 章发现此类卖出权利金的交易（看跌价差、看涨价差与铁鹰式）在当日到期股指期权成交量中所占份额很大且仍在增长。图 12.2 把这四种盈亏放在一起。对照着读，就能看清每个价差买了什么、卖了什么：卖出的执行价为盈利封了顶，而它收进的权利金使整个结构比单买期权便宜。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

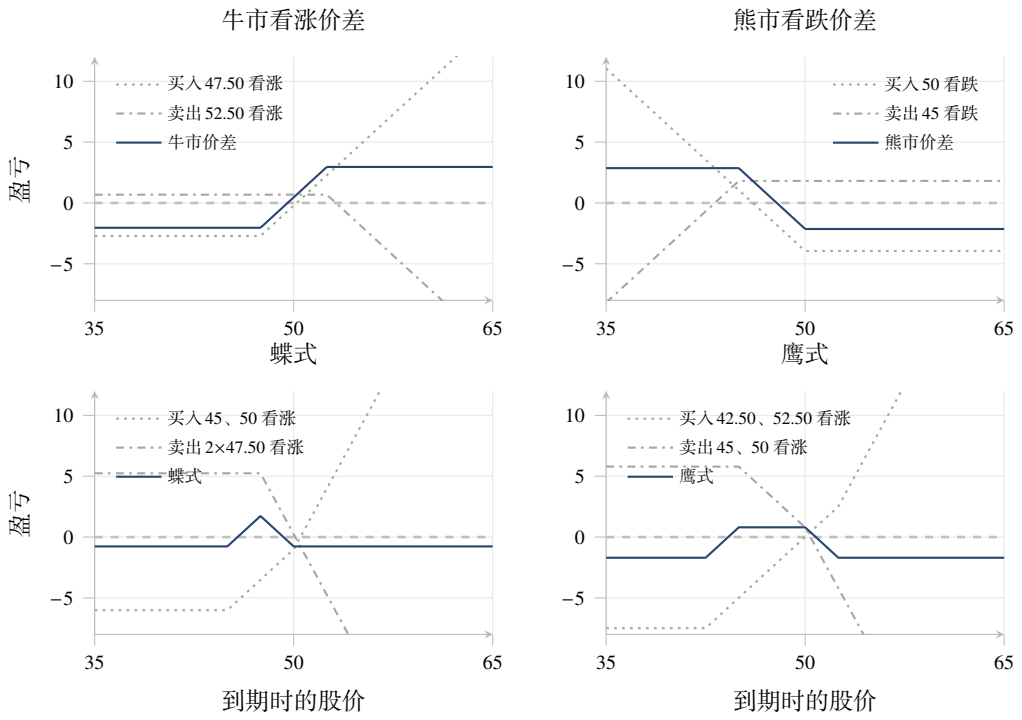


图 12.2: 按表 10.2 报价的四种价差结构的到期盈亏，灰色为各端。

例 12.3　按真实报价定价的蝶式

由表 10.2，以 4.50 美元买入 45 看涨、以 2.62 美元卖出两份 47.50 看涨、以 1.51 美元买入 50 看涨：

$$\text{成本} = 4.50 - 2 \times 2.62 + 1.51 = 6.01 - 5.24 = 0.77 \text{ 美元}$$

最大收益为 2.50 美元，在股价恰好收于 47.50 美元时实现，故最大盈利 1.73 美元，对应最大亏损 0.77 美元，盈亏比 2.25 比 1。盈亏平衡点为 45.77 与 49.23 美元。

这个比率看起来很诱人，但要先看盈利区间。股价现为 48.30 美元，必须在 45 天内收于比当前低 5.2% 至高 1.9% 之间，该头寸才能有所盈利。蝶式赔率之所以好，恰恰因为这种情形不太可能出现。

下面来看第 11.3 节埋下的伏笔。按中间价，例 11.2 求出同一蝶式价值 0.56 美元，所以交易者为价值 0.56 美元的头寸付了 0.77 美元：仅成交本身就吞掉了 0.21 美元，占所付价格的 27%、该头寸理论价值的 38%，而此时市场还没有任何变动。第 12.14 节说明这一成本在每个多端策略中都会重现。

12.4　跨式与宽跨式：关于变动幅度的观点

要押注“会有事发生”而对方向没有看法，就同时买入看涨与看跌。**跨式**用同一执行价；**宽跨式**用较低的看跌执行价与较高的看涨执行价，更便宜，但要获利所需的变动至少同样大。

例 12.4　股价必须走多远

按卖价买入 47.50 跨式：看涨 2.72 美元加看跌 2.63 美元，合计 5.35 美元。

盈亏平衡点为 47.50 ± 5.35，即 42.15 与 52.85 美元。从当前的 48.30 美元算起，股价必须在 45 天内下跌 12.7% 或上涨 9.4%，该头寸才能赚到一分钱。

用 45 看跌（卖价 1.89 美元）与 50 看涨（卖价 1.51 美元）构造的宽跨式成本 3.40 美元，便宜 36%，但盈亏平衡点为 41.60 与 53.40 美元，两侧都落在跨式之外。宽跨式花费少、最大亏损也小，所需变动却更大，

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因为市场是按同一个波动率曲面为这两个结构定价的。

结论具有一般性：期权头寸的成本与它所要求的变动幅度，是同一个数字的两种表述，这个数字就是隐含波动率。买入跨式押注的并不是股价会动，市场本来就预期它会动；它押注的是股价动得比隐含波动率所预示的更多。第 19 章的证据表明，隐含波动率平均高于其后的已实现波动率，因此跨式买方是在系统性地为这个押注支付溢价。

图 12.3 把例 12.4 的两个头寸并排画出。

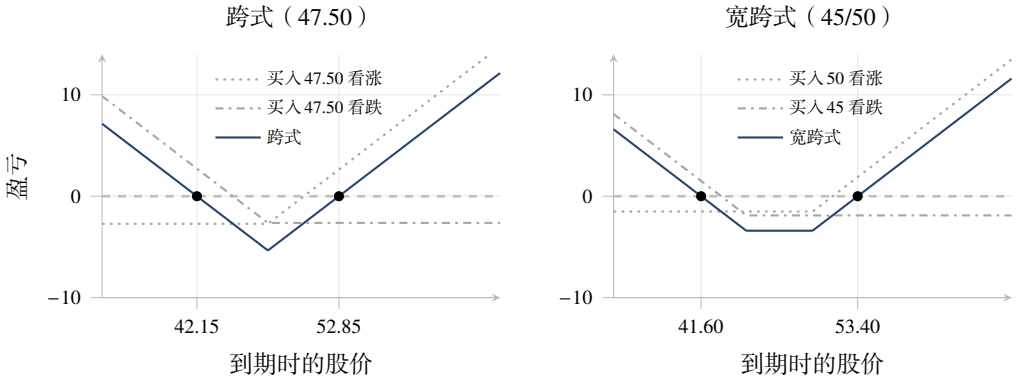


图 12.3: 例 12.4 中跨式与宽跨式按表 10.2 报价的到期盈亏，灰色为各端。

未对冲的跨式并不是纯粹的波动率交易。 平值跨式对小幅变动的方向几乎没有敞口，因为看涨期权的盈利与看跌期权的亏损大致相抵。这种平衡只在股价停留在执行价附近时成立。若股价上涨，看涨期权进入实值，越来越像股票本身，看跌期权落入虚值，作用越来越小，整个头寸于是变成涨时赚、跌时亏，即成了净多头。第 18 章把这种敏感度度量为期权的 delta，并说明它为何随股价变化。其后果无须度量也看得见：持有期间经历过大幅变动的跨式，最终会变成方向性头寸，方向就是股价碰巧走的那一边。

只想要波动率敞口的交易者必须**做 delta 对冲**：持续交易标的，使净方向敞口保持为零，剩下的就只是已实现波动率对隐含波动率的押注。第 18 章与第 22 章展开这一交易：第 18 章度量对冲中相互抵换的 gamma（delta 随股价变动的速度）与 theta（因时间衰减每天损失的价值），第 22.1 节说明沿途累积的对冲盈亏等于按 gamma 加权的已实现方差与隐含方差之差。例 12.4 中未对冲的跨式是更粗糙的工具：除了这个波动率押注，它还附带一个交易者并不想要、也得不到补偿的方向性押注。

12.5　日历价差与期限结构

日历价差卖出近月期权、买入同一执行价的远月期权。它不是方向性交易，也不能简单地说是波动率交易；它同时押注两件事。

第一是**时间衰减**。近月期权的时间价值流失得比远月快：第 11.1 节指出价值大致按 $\sqrt{T}$ 增长，因此每日衰减在临近到期时最陡。卖出衰减快的、买入衰减慢的，就能赚取其差额，前提是股价停留在执行价附近。图 12.4 画出了这一论证的两个方面：左图是价差在近月到期时的盈亏，呈在执行价处最高、向两侧回落的驼峰形；右图是时间价值随剩余期限的变化，近月期权正处在曲线最陡的一段。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

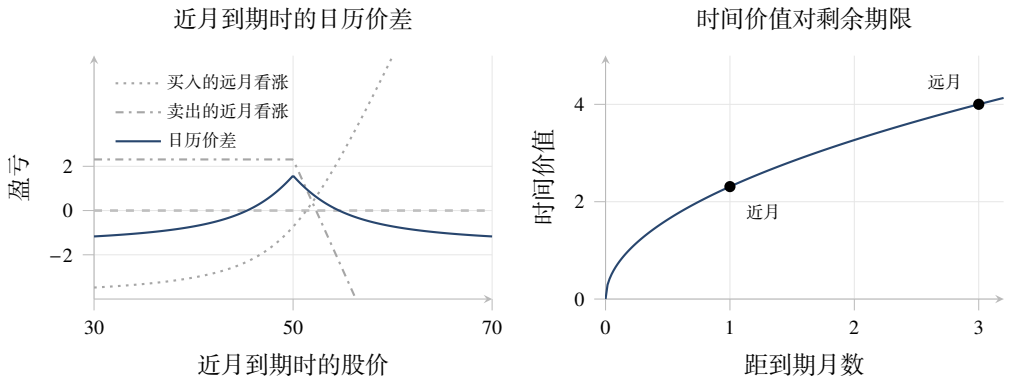


图 12.4: 左：近月期权到期时日历价差的盈亏，$K = 50$，示意图。右：时间价值对剩余期限，与 $\sqrt{T}$ 成正比。

第二是**隐含波动率的期限结构**。两端通常按不同的隐含波动率定价：远月期权的隐含波动率上升时日历价差获利，近月期权的上升时则亏损。这一结构正是为这种情形设计的：近月隐含波动率抬高时（比如财报公布之前），按这一水平卖出近月期权，同时买入按较平静水平定价的远月期权。第 19 章将正式讨论期限结构。

对角价差同时改变执行价与到期日，把日历押注与方向押注合在一起。它很受欢迎，也经常被误解，因为持有者往往只对这两个押注中的一个有明确看法。

12.6 风险逆转与比率价差：关于偏斜的观点

风险逆转买入虚值看涨、卖出虚值看跌。第 11.5 节说明，执行价相同时这就是合成多头；执行价不同时，它是中间带缺口的多头头寸，且常常可以零成本建立。

值得关注的是这个成本由什么决定。买入看涨、卖出看跌，是用一个隐含波动率交易另一个隐含波动率，因此风险逆转的价格就是偏斜，即下行保护比上行参与贵多少。在股票市场上，执行价较低的看跌期权几乎总是隐含波动率较高，因为看跌期权始终有买盘；于是买入看涨、卖出看跌的交易者，以波动率计是收取偏斜的一方：卖出的是贵的，买入的是便宜的。以美元计，第 12.7 节的例子能以小额净收入建立；它的两个执行价离远期价格大致等距，所以这笔净收入主要就是偏斜。第 19 章解释偏斜为何存在。

因此，风险逆转是交易偏斜观点（而非波动率水平观点）的标准工具，同时也是标准的企业对冲：公司想要零权利金的下行保护，就卖掉上行来支付，这就是领口（针对所持资产买入看跌、卖出看涨；见第 12.9 节），即从另一侧看的同一结构。这一侧支付偏斜；例 12.5 与例 12.6 度量了它的代价。

比率价差买入一份期权，同时以更虚值的执行价卖出不止一份同类期权。它建仓成本低，有时甚至能以净收入建立，并在一定区间内获利，但多出的空头期权使头寸在区间之外面临亏损。这种形状在盈亏图上看着安全，实际并不安全，因为在交易者预期不会发生的尾部，损失没有上限（看涨如此；看跌也会极大）。图 12.5 画出了两者：风险逆转是在两个执行价之间有一段平台的多头头寸；比率价差的盈亏则在卖出两份的执行价之外一路向下，没有下限。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

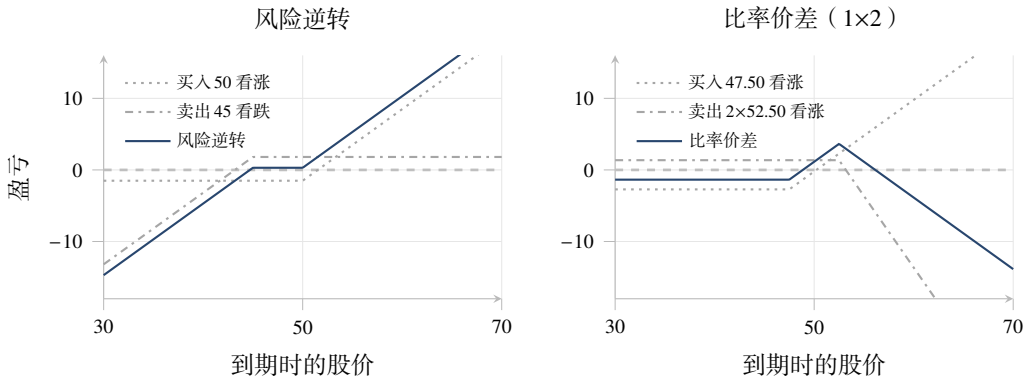


图 12.5: 风险逆转与 1 × 2 比率价差按表 10.2 报价的到期盈亏，灰色为各端。

12.7　同一个看法的四种表达

用几种工具分别为同一看法定价，抽象的讨论就具体了。假设某交易者认为股价（现为 48.30 美元）将在 45 天内涨到 52 美元附近。表 12.1 给出据此行动的四种方式各自的盈亏：买入股票、直接买入 47.50 看涨、第 12.2 节的 47.50/52.50 牛市价差，以及一个风险逆转。直接买入的看涨正是价差的多头端，因此看涨与价差两列的差别仅在于价差卖出的那份看涨。

表 12.1: 按表 10.2 的报价，每 100 股敞口的盈亏与占用资金（美元），以及各条路径占用资金的回报率。

到期时股价	买股票	47.50 看涨	47.50/52.50 价差	风险逆转
盈亏（美元）				
42.00	−630	−272	−204	−270
45.00	−330	−272	−204	+30
48.30	0	−192	−124	+30
52.00	+370	+178	+246	+230
56.00	+770	+578	+296	+630
占用资金	4,830	272	204	787
占用资金回报率				
42.00	−13.0%	−100%	−100%	−34.3%
45.00	−6.8%	−100%	−100%	+3.8%
48.30	0	−70.6%	−60.8%	+3.8%
52.00	+7.7%	+65.4%	+120.6%	+29.2%
56.00	+15.9%	+212.5%	+145.1%	+80.1%

这里的风险逆转以 1.51 美元买入 50 看涨、以 1.81 美元卖出 45 看跌，净收入 0.30 美元，但表中它的占用资金并非这笔收入。卖出的看跌期权须缴纳保证金，按第 10.8 节的公式 (a) 计算（48.30 美元的 20%，减去 3.30 美元的虚值金额，加上 1.81 美元的权利金），每股需 8.17 美元，因此这条路径占用的资金为 817 − 30 = 787 美元。从表中可以归纳出四点。

*与看法相匹配的结构，在看法恰好正确时胜出。*股价到达交易者真正的目标位 52 美元时，牛市价差赚 246 美元，多于另外两条期权路径，资金回报率 121% 也高于所有路径；只有股票赚得更多，370 美元，但动用了二十四倍的资金。这就是“策略与看法匹配”的含义。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

*当方向对而幅度错时它落败。*股价为 56 美元时，价差赚 296 美元而单买看涨赚 578 美元。价差卖掉的正是大涨情形下的这部分收益，它也因此变得便宜。

*零成本不等于零风险。*风险逆转建仓时还有 30 美元净收入，股价跌到 42 美元时却亏损 270 美元，几乎与成本 272 美元的单买看涨亏得一样多。它的便宜来自卖出的看跌期权，而全部下行风险也正来自这份看跌期权。不花钱的结构并没有消除风险，只是卖出一个敞口来为另一个敞口融资。

*资金效率与风险方向相反。*买股票占用 4,830 美元，在不利情形下亏 630 美元；价差占用 204 美元，亏 204 美元。回报率部分把杠杆摆到了明处：到达目标位时，价差的资金回报率为 121%，股票为 7.7%；股价为 42 美元时，同一价差的回报率为 −100%，股票则亏 13%。资金回报率只有与亏损一并来看才有意义，这正是例 1.5 所讲的杠杆，只是在这里表现为策略之间的选择。

12.8 构造任意收益结构

以上都是常规结构，但交易者并不局限于此。支撑整个学科的是一个一般性结论：它解释了奇异收益结构从何而来，也是通往第 19、22 与 34 章的桥梁。

任何分段线性的收益结构，都可以用一张债券、一份远期与一组欧式看涨期权精确复制。做法很机械：债券与远期匹配收益在最低价格处的水平与斜率，其余交给每个折点处的看涨期权，数量等于该折点处*斜率的变化量*。

以牛市看涨价差为例。它的收益在 47.50 之下为零，在 47.50 至 52.50 之间以斜率 1 上升，52.50 之上再度走平。斜率在 47.50 处变化 +1、在 52.50 处变化 −1，因此复制组合是买入一份 47.50 看涨、卖出一份 52.50 看涨，这正是牛市价差。蝶式的斜率依次为 0, +1, −1, 0，变化量为 +1, −2, +1：买一、卖二、买一。

同样的方法可以构造任何收益结构。一张按 70% 参与指数上涨、指数涨 30% 即封顶（最高回报 21%）的票据，其斜率在初始点位变化 +0.7、在初始点位的 130% 处变化 −0.7：买入 0.7 份第一个执行价的看涨，卖出 0.7 份第二个执行价的看涨。图 12.6 给出这个构造。

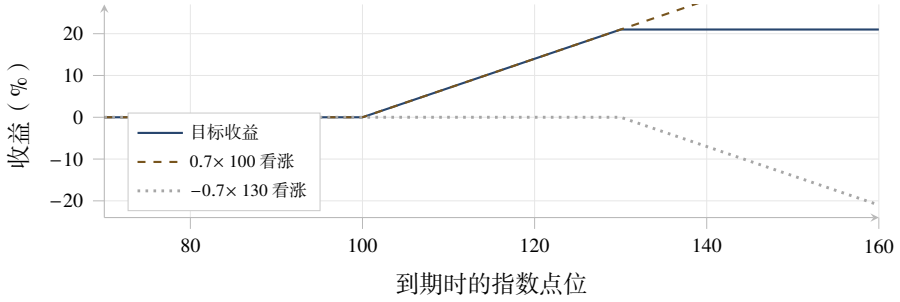


图 12.6: 封顶参与型收益结构可拆为两个看涨期权头寸。

数字期权是价差的极限。 **数字期权**在标的收于某执行价之上时支付一笔固定金额，否则不支付。其收益是跳跃而非折点，因此任何有限的看涨期权组合都无法复制，但足够窄的看涨价差可以逼近。买入执行价 $K-\varepsilon$ 的看涨、卖出执行价 $K+\varepsilon$ 的看涨，并按 $1/(2\varepsilon)$ 缩放，得到在窄带内从 0 升到 1 的收益。当 $\varepsilon \to 0$ 时，该头寸成为数字期权，其价格为

$$\text{数字}(K) = -\frac{\partial c}{\partial K}$$

这不只是定价技巧。数字期权正是这样对冲的：卖出数字期权的交易商持有窄看涨价差，价

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

差越窄，所需头寸越大。因此在临近到期、标的靠近执行价时，数字期权极难对冲，这是例 10.6 钉住风险的更尖锐形态。第 12.12 节的自动赎回票息就是数字期权，所以这类产品在指数贴近敲出水平时难以精确对冲。第 19 章会把同一构造再求一阶导数，得到宽度趋于零的蝶式，并从期权链中读出市场对标的的概率分布。

12.9　领口与集中持股股东

期权组合策略最常见的机构用途并非投机。持有某只股票大额头寸的创始人、高管或家族办公室，想在不卖出的前提下降低风险，因为卖出会触发税负、违反锁定期（在一段时间内不得卖出的约定，常见于公开发行之后），或释放不希望释放的信号。

领口买入看跌期权，并卖出看涨期权来支付其成本。第 12.6 节指出它是从另一侧看的风险逆转；在这里它是对冲，而不是观点。

例 12.5　领口及其执行价的不对称

一位股东持有 200,000 股，股价 48.30 美元，市值 966 万美元。用表 10.2，以 1.89 美元的卖价买入 45 看跌，以 1.44 美元的买价卖出 50 看涨：

$$\text{净额} = 1.44 - 1.89 = -0.45 \text{ 美元 / 股，净支出 9 万美元}$$

卖出的看涨支付了看跌约四分之三的成本。不计这 9 万美元，头寸下有 45 美元的底、上有 50 美元的顶：

$$\text{最坏情形} = 200{,}000 \times 45 = 900 \text{ 万美元}, \qquad \text{最好情形} = 200{,}000 \times 50 = 1{,}000 \text{ 万美元}$$

看跌期权在现价之下 6.8%；看涨期权只在现价之上 3.5%。持有人放弃了 3.5% 的上行，来换取 6.8% 以下全部下行的保护，而且还付了钱。

造成这种不对称的因素有两个。第一是远期价格：例 10.3 求出了这条期权链内含的股息，股息把 45 天远期价格压到 47.60 美元附近；从远期价格量起，两个执行价几乎对称，下方 5.5%，上方 5.1%。在这条期权链上，执行价的不对称主要来自远期价格。第二是偏斜：从远期价格量起两份期权几乎等距，看跌按中间价却比看涨贵 0.38 美元（按报价为 0.45 美元），因为期权链按 46% 的隐含波动率为它定价，看涨只有 37%（第 15.11 节）。因此零成本领口的看跌执行价必须比看涨执行价离远期更远，例 12.6 将用股指报价展示这一点。第 19 章解释其原因，而原因直接关系到交易双方各处哪一侧：像这位股东这样的持股人持续买入下行保护，总得有人收取报酬来提供它。

由此有一个推论：偏斜是决定条款的因素之一，所以领口在偏斜平坦时最便宜。

12.10　用股指期权对冲组合

第 3.6 节用股指期货对冲了股票组合。期权提供了形状不同的另一种方案，在两者之间作出选择，是本章内容最清晰的机构应用。

合约数与期货的贝塔调整计算相同：

$$N = \beta \frac{V_P}{S \times \text{乘数}} \tag{12.1}$$

其中 V_P 是组合的价值，β 是组合相对指数的贝塔，S 是指数点位，$S \times$ 乘数 是一份期权合约所对应的指数价值，相当于第 3.6 节中 V_F 对一份期货合约所起的作用。不同之处在于：看跌期权要花钱，但亏损不会超过这笔钱；期货对冲建仓不花钱，却在消除下行的同时也消除了上行。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

例 12.6 保护组合的实际成本

某基金持有5,000万美元股票，相对某指数的贝塔为1.1，指数位于5,250点，期权乘数100美元。由式 (12.1)，

$$N = 1.1 \times \frac{50{,}000{,}000}{5{,}250 \times 100} = 1.1 \times 95.24 = 104.8 \rightarrow 105 \text{ 份合约}$$

买入3个月期、虚值5% 的看跌期权，执行价4,987.5，报价60.00点：

$$\text{成本} = 60 \times 100 \times 105 = 630{,}000 \text{ 美元} = \text{组合的}1.26\%\text{，每季度}$$

这个下限设在指数上而非组合上。贝塔为1.1 时，指数下跌5% 大约对应组合下跌5.5%，经贝塔调整的合约数使看跌期权的赔付足以与之相抵。按贝塔缩放只是近似，忽略了利息与股息；第16.2 节推导了把这两项计入后的执行价。若指数下跌10% 至4,725 点，组合亏损约550 万美元，105 份看跌期权赔付 $262.5 \times 100 \times 105 = 276$ 万美元，扣除赔付后亏损274 万美元，即组合的5.5%，计入63 万美元权利金则为6.7%。无论指数跌破执行价多远，下限都停在5.5% 附近，只因104.8 份取整为105 份而略有偏移。

若每季度续买，成本约为每年5%。股票的长期预期回报率不过百分之七八，两相对照，结论令人不适却无法回避：以这么近的执行价持续保护，成本会吃掉预期回报的大部分。多数机构对冲结构之所以是现在的样子，靠这一个数字就能解释。

*看跌价差领口*是通常的应对。以60 点买入4,987.5 看跌，以22 点卖出4,462.5 看跌（下跌15%），以48 点卖出5,512.5 看涨（上涨5%）：

$$\text{净额} = -60 + 22 + 48 = +10 \text{ 点，净收入}105{,}000 \text{ 美元}$$

先看两个5% 的执行价。看跌60 点，看涨48 点。股指的3 个月期远期只比现价高约1%（利率5%，股息率约1.5%），单凭这一点看涨反倒应更贵，所以这个差距来自偏斜，甚至低估了偏斜。例 12.5 在个股上见到的也正是这种偏斜，只是这里远期价格略高于现价，而不是被股息压到现价之下。在这个指数上，零成本领口必须把看涨执行价设得比看跌执行价更贴近现价。

基金现在在指数 −5% 到 −15% 之间受到保护（折成组合约为 −5.5% 到 −16.5%），上行封顶于指数 +5%，即组合约 +5.5%，而且建立这个结构还有净收入。它放弃的是 −15% 以下的保护，而那恰恰是这个对冲名义上要防范的情形。卖出深度虚值看跌期权是这一结构的资金来源之一，因此预算有限的对冲计划保留了对普通回撤的保护，放弃了对灾难的保护。

把买入的看跌期权移到平值，再把这一结构装进交易所交易基金并每年重设一次，就是**缓冲型ETF**（buffer ETF），又称定义结果型基金：在每个周期内，基金吸收指数最初10% 或15% 的跌幅，并为涨幅封顶。到2025 年底，这类基金的资产约为780 亿美元。理财顾问把它们推荐给临近退休、想继续持有股票又希望缓冲最初损失的客户，这些客户为此接受涨幅上限，也接受缓冲之外的损失。

*尾部对冲*反其道而行：买入指数虚值30% 的看跌期权（对应组合下跌约33%），报价例如6 点，每季度花费63,000 美元，约合每年0.5%。权利金很小，一旦发生崩盘则赔付极大。困难在于，第19 章会说明，深度虚值看跌期权在整个波动率曲面上隐含波动率最高，因此相对于其预期赔付，这是最贵的保险，尽管它的权利金最少。每年花费0.5%、只在罕见崩盘中才有赔付的策略，必须在那些时候赔付得足够多才划算，而它能否做到，确有争议。

正如第3.2 节的案例所警示的，期权权利金在预算中单列为一项，凡是没有带来回报的年份都要为它作出解释；领口可以零成本建立，这正是它流行的部分原因。

以期权替代期货：保证金的不对称

商业套保者面对同样的选择，但在那里起决定作用的根本不是权利金。期货对冲在两个方向上都锁定价格，市场每有一天走势不利，就要交出现金。权利金在期初一次付清的买入期权（生产商的看跌、消费者的看涨）只削去不利的一侧尾部，且无须缴纳变动保证金（除非期权本身采用期货式保证金，见第16.5 节），因为买入期权最坏的结局不过是到期作废。

第3.10 节中那些失败的对冲，症结正在于这一不对称：它们无一例外都是在期货端的变动保证金上出的问题。若套保者持有的是买入的期权而非期货（生产商持有看跌，像Metallgesellschaft

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

那样按固定价格供货的卖方持有看涨），这些案例中的企业都不会接到保证金追缴。因此权利金买到了两项好处：保留下来的上行，以及消除掉的融资风险。后者是否值得买，取决于企业获取流动性的能力，而第 3.10 节所述的企业恰恰在这一点上判断失误。

卖出期权则完全是另一回事。企业为降低对冲成本而卖出期权（卖出看涨来支付看跌，即上文的领口），就把保证金义务重新揽了回来，并在卖出端承担没有上限的敞口。省下的权利金并非白得，这类结构的现金流最终可能与它本想改进的期货对冲十分相似。

12.11　每种策略究竟押注什么

表 12.2 总结了全章，列出每个结构押注什么、成本多少、最多会亏多少。

表 12.2: 各主要结构的敞口，以及按表 10.2 报价计算的每股净权利金与最大亏损（备兑开仓卖出 50 看涨；保护性看跌买入 45 看跌）。

策略	方向	波动率	时间	净权利金	最大亏损
备兑开仓	温和上涨	空	+	收入 1.44	46.86
保护性看跌	上涨	多	−	支出 1.89	5.19
牛市看涨价差	上涨	混合	混合	支出 2.04	2.04
熊市看跌价差	下跌	混合	混合	支出 2.14	2.14
蝶式	中性	空	+	支出 0.77	0.77
鹰式	中性	空	+	支出 1.70	1.70
跨式	无	多	−	支出 5.35	5.35
宽跨式	无	多	−	支出 3.40	3.40
日历价差	中性	期限	+	支出	即净支出
风险逆转	上涨	偏斜	混合	收入 0.30	44.70
比率价差	温和上涨	空	+	支出 1.36	无上限

这张表可以归纳为三点观察。

*时间那一列几乎就是波动率那一列的反转。*做空波动率的头寸受益于时间流逝，做多波动率的头寸则因时间流逝而受损。这并非巧合。第 18 章说明 gamma 与 theta 相互绑定：头寸持有 gamma 就要付出 theta，卖出 gamma 就会收取 theta。它有一个直接的实际含义：等待要么带来收入，要么需要付费，取决于持有者是期权的净多头还是净空头。

*几乎没有什么是纯粹的方向性押注。*只有单买期权、第 12.2 节的**垂直价差**（各端到期日相同、只有执行价不同的价差）与风险逆转以方向为主导敞口。其余结构都要求交易者在幅度或时点上也判断正确；按收益形状选出的策略，往往暗含着持有者从未形成过的波动率观点。

*中性策略全都做空剧烈变动。*蝶式、鹰式与日历价差都靠价格不动获利，因此会在同一种情形下亏损：剧烈变动。日历价差也不例外。表 12.2 之所以把它列为“期限”，是因为它的远月期权在隐含波动率上升时获利。由“分散化”中性策略构成的组合，其实是集中的空波动率头寸，而人们往往在它造成最大损失的那一天才发现这一点。

这张表也说明了各结构落在谁的账上。垂直价差属于想以已知最大亏损表达看法的方向性交易者，保证金也按这一亏损计收（第 12.14 节）。跨式与宽跨式由事件交易者在财报与议息会议前后买入，或由波动率基金做 delta 对冲，做市商通常在另一侧。蝶式与鹰式靠价格不动获利，适合预期市场平静的交易者；卖权利金的基金以第 12.3 节的铁鹰式形式运作鹰式。日历与对角价差属于期限结构交易者，以及管理波动率期限分布的交易商，后者在隐含波动率偏高时卖出最近到期

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

月份的期权、买入较远月份的期权。比率价差多为交易商与对冲基金所用，用以降低方向性观点的成本，看跌比率价差则卖出隐含波动率已因偏斜抬高的低执行价看跌期权。

12.12 结构化产品就是打包好的策略

多数持有期权策略的人并没有主动选择过策略。他们买的是产品，而产品就是策略加上一层包装、一笔费用和一个名称。

保本票据承诺归还本金并参与指数上涨。它是一张零息债券加一份看涨期权。

反向可转换票据支付高票息，若股价收于初始水平之下则以股票偿还本金（常见的障碍形式中，还须股价收于一个更低的障碍之下）。它是债券加一份卖出的看跌期权，票息超出无风险利率的部分就是这份看跌期权的权利金，例 12.8 将算出这一点。

自动赎回结构支付票息，若指数在某个观察日处于某水平或其上则提前赎回，若跌破一个更低水平则可能本金受损。它是一份卖出的**向下敲入看跌期权**加一系列数字票息；向下敲入看跌期权只在指数跌破这一更低水平（即障碍）时才生效。第 35.7 节的中国“雪球”产品正是这个结构。

例 12.7 拆解一张保本票据

一张 5 年期票据到期归还 100% 本金，外加 α 倍的指数涨幅。参与率 α 可以取多少？

发行人必须留出足够的钱来偿还本金。按 5 年期利率 4.5%，

$$\text{零息债券} = 100\,e^{-0.045\times 5} = 79.85 \text{ 美元}$$

每 100 美元中剩下 20.15 美元用来买看涨期权。若一份 5 年期平值指数看涨期权的成本为名义金额的 25%，

$$\alpha = \frac{20.15}{25} = 80.6\%$$

再扣掉 2% 的销售费，预算降到 18.15 美元，给出 $\alpha = 72.6\%$。这 2% 的费用使投资者损失了 8 个百分点的参与率，因为它是从 20.15 美元的期权预算里扣除的（占其十分之一），而不是从整张票据中扣除的。

现在改变利率（看涨期权的成本仍按 25% 计）。利率 1% 时债券成本 $100e^{-0.05} = 95.12$ 美元，剩下 4.88 美元，扣费后 2.88 美元，参与率 11.5%。利率 5% 时债券成本 77.88 美元，剩下 22.12 美元，扣费后 20.12 美元，参与率 80.5%。

这解释了整个产品周期。在利率接近零的那些年里，保本票据几乎不可能设计得有吸引力；利率走高后，它们又重新值得设计。解释这一点，无须投资者偏好有任何变化。期权预算是买完债券之后剩下的钱，债券很贵时便什么都不剩。

例 12.8 12% 的票息从哪里来

一张以某只 100 美元股票为标的的 1 年期反向可转换票据支付 12% 票息。若股价收于 100 美元或以上，投资者收到 100 美元；若在其下，则收到股票。设 1 年期利率 4.5%，1 年期平值看跌期权价值 9.00 美元。

拆解投资者的持仓：他持有一张债券，收取票息，并卖出了一份执行价 100 美元的看跌期权：

$$\text{债券} = 100\,e^{-0.045} = 95.60$$

$$\text{票息} = 12\,e^{-0.045} = 11.47$$

$$\text{卖出的看跌} = -9.00$$

$$\text{合计} = 98.07$$

投资者花 100 美元买了价值 98.07 美元的组合。两者相差的 1.93 美元就是费用，却没有作为费用披露。

更重要的是这 12% 从何而来。它不是信用利差，除债券端之外与发行人资信无关。票息中约 4.5 个百分点是无风险利率，其余是投资者所卖出看跌期权的权利金，再减去刚才算出的费用。高票息是保险收入，投资者就是保险人，所保的是其最终持有的这只股票的下跌。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

因此，该产品在什么条件下有吸引力、什么条件下没有吸引力，都与例 10.7 的备兑开仓相同。它在股价大幅下跌时表现最差，而那时投资者最希望拿回 100 美元，收到的却是价值远低于此的股票。检验任何高票息结构化产品，有一个有用的办法：算清买方卖出的是哪一份期权，再问他会不会主动去卖这份期权。

案例 12.1　备兑开仓基金的热潮

有一类基金系统性地对股票组合卖出看涨期权，以“衍生品收入”或“buy-write”（买入股票并卖出看涨）为名销售。2022 至 2024 年间，这类基金从小众品类成长为 ETF 市场上资金流入最快的类别之一，到 2024 年底资产规模已接近 1,000 亿美元。

其吸引力在于醒目的分配收益率：远高于股票，在很长一段时间里也高于债券。第 12.1 节的等价关系说明了它的来源：基金是看跌期权的空头，这个收益率就是保险费。第 19 章会说明这笔权利金平均高于所卖期权日后的赔付，所以这是真实的回报来源，并非幻觉。

但有两点宣传失实。第一，这种分配并不是投资者通常理解的“收入”。它一部分是期权权利金，一部分是投资者自己本金的返还，基金完全可以在净值下跌的同时维持高分配，因为权利金与股息不足的部分是从基金自身资产中支付的。第二，也更重要，该策略放弃了强势行情（例 10.7）。每月封顶上行的基金，在包含少数几次大涨的长期区间里，会大幅落后于其看涨期权所参照的指数，而它在整个过程中一直按所宣传的收益率派发。

这类基金没有到期日，对投资者最终能得到多少也不作任何承诺：它每月不断卖出新的看涨期权，净值随指数浮动，再减去卖掉的上行收益和以分配形式付出的本金。这些产品把不确定的总回报转换为更高、更平稳的分配和更低的预期终值。对需要现金流并能接受这一取舍的投资者，它们是有用的。对把分配率当成无成本收入的投资者，它们带来的是缓慢的失望，而且失望要好几年之后才会到来。

12.13　建仓之后的头寸管理

本章每一张盈亏图描述的都是持有到期的头寸。多数头寸并不持有到期，持有期间所做的决定，对最终盈亏的影响至少不亚于建仓时所选的结构。

移仓。 股价涨过执行价时，备兑开仓者面临被指派、失去股票。标准做法是**移仓**：买回卖出的看涨，再卖出一份执行价更高或月份更远的看涨期权。这通常要花钱，因为买回的期权已是实值。

移仓一次是正常的头寸管理，反复移仓则是另一回事。每次移仓都在期权端实现一笔亏损，并把空头看涨再往外推。为躲避指派而不断移仓的卖方，已经把有边界、有封顶的策略变成了“赌股价会停止上涨”的开放式押注，而这恰恰是他一直判断错误的问题。因稳健而选中的策略，经过一连串看似合理的调整，变成了以一只上涨股票为标的的持续看涨空头。

补救。 持有看涨期权而股价下跌的交易者，可以卖出一份更高执行价的看涨，把头寸变成价差，收回部分权利金。可惜收获甚微：股价已经下跌，更高执行价的看涨现在很便宜。

事先约定退出。 股票头寸可以无限期持有，期权头寸不能。时间衰减意味着“再看看”是有价格的决定，表 12.2 给出了这一价格在各结构上的正负号。由此得到的纪律是：建仓之前就决定在什么条件下平仓（目标位、止损位或日期），因为建仓之后，时间衰减会让每一次拖延都像是继续等待的理由。

调整会累积成本。 每次调整都会增加端数，而第 12.14 节说明每一端都要花钱。调整过两次的蝶式，除建仓时的四次之外，又支付了八次买卖价差；按例 12.3 的数字，这十二次合计超过了该头寸的全部理论价值。频繁调整不是风险管理；超过一定限度，它就成了向做市商的转移支付。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

12.14 决定策略是否奏效的成本

本章每一张盈亏图都假定头寸能按单一价格建立。实际上做不到，而图与实际盈亏之间的差距往往是决定性的。

*每一端都要支付买卖价差。*例 12.3 的蝶式建仓时就损失了其价值的 38%，四端的鹰式则要支付四次价差。端数会成倍放大交易成本，而盈亏比看起来最漂亮的结构，往往端数最多。

*退出还要再付一次。*持有到期的蝶式避开了退出时的价差，但股价最终落在哪里都只能接受。提前平仓要再付一次价差，按上面的数字，这会吞掉理论价值的四分之三。

*分端风险是真实的。*第 10.5 节所说的风险，即两次成交之间行情变动，在这里更大：蝶式由价格为 4.425、2.67 与 1.475 美元的期权构成，价值仅 0.56 美元，成交之间标的变动 50 美分左右（股价的 1%），影响就可能超过整个头寸的价值。

*保证金处理各不相同。*亏损有上限的价差，保证金等于这一最大亏损；含无备兑空头期权的比率价差，则适用第 10.8 节的裸卖保证金。盈亏图相似的两个结构，资本要求可能相差很大，看起来更漂亮的往往持有成本更高。

*美式空头端会被指派。*第 11.7 节的案例展示了据称无风险的箱式如何被提前指派摧毁。空头看涨最可能在除息日之前、股息超过其剩余时间价值（即例 11.7 所权衡的利息与保险）时被行权；空头看跌则在深度实值之后（第 11.9 节）。无论哪种，某一端都会在他人选定的时刻消失：空头看涨被指派的牛市看涨价差，会变成看涨期权多头加股票空头，即合成的看跌多头。

这些因素合在一起，决定了哪些策略对谁可行。做市商交易成本近乎为零，享有第 10.8 节的组合保证金（按整个账户的净风险而非逐端计收的保证金），并能整体成交；零售交易者每一端都要支付完整的买卖价差；对他们并不现实的结构，做市商却能持有。正确的策略取决于谁在交易它，教科书对此通常只是暗示，而不明说。

12.15 中国市场的若干差异

本章的结构与算术在中国全部适用。有四处制度安排会改变哪些策略在境内实际可行。

组合策略保证金决定了什么划算

第 12.14 节指出保证金处理决定策略的持有成本。这方面境内曾长期落后，近年已显著改善。

上海证券交易所自 2019 年 11 月推出**组合策略业务**，对若干已识别的组合按净风险而非逐端收取保证金，包括认购牛市价差、认购熊市价差、认沽牛市价差、认沽熊市价差、跨式空头与宽跨式空头等。深交所亦有相应安排。

其效果与第 12.14 节所述的组合保证金一致：风险有界的价差，保证金降到接近最大亏损，不再对空头端单独按裸卖标准计收。这对策略选择有直接影响：组合策略业务推出之前，境内构造牛市价差的资金占用可能数倍于其最大亏损，许多在美国司空见惯的结构因此在境内并不划算。

需要注意的是，能享受净额保证金的只是交易所*已列明*的组合类型。经济上风险有界、但不在名单之内的结构，仍按逐端计收保证金。因此境内的策略选择，除了本章讨论的市场因素之外，还多了一层“该结构是否在名单上”的考虑。

分级授权限制了可用的策略集

第 10.13 节说明境内个人投资者的期权权限分为三级：一级只能备兑开仓与保险策略，二级可以买入开仓，三级才能卖出开仓。对照本章的策略表 12.2，可以直接读出每一级能做什么。一

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

级投资者只能做备兑开仓与保护性看跌。二级投资者可以做所有只含买入的结构：单买期权、买入跨式、买入宽跨式。净支出型的牛市看涨价差与熊市看跌价差，最大亏损虽然就是净支出，但其空头端仍属卖出开仓，而组合策略按三级权限开放，所以二级投资者做不了。只有三级投资者才能做价差、卖出跨式、比率价差与任何含无备兑空头的结构。

第 12.1 节的等价性在这里有一个值得注意的推论。备兑开仓与卖出看跌期权在市场风险上完全相同，但前者属一级、后者属三级。监管这样区分有其道理，因为备兑开仓有股票担保，不可能无法交付；但这也意味着一级投资者可以合法持有与三级策略市场风险相同的头寸。分级管的是履约能力，不是市场风险，读者不应把它误读为后者。

欧式行权简化了头寸管理

第 11.14 节指出境内金融期权全部为欧式。直接影响是：第 12.14 节所说的情形（美式空头端被提前指派、某一端在他人选定的时刻消失）对境内 ETF 期权与股指期权*并不存在*。

这不是小事。它意味着境内价差在到期前不会被拆散，交易者可按自己的计划管理头寸，不必围绕除息日安排。境内商品期权中的美式品种（豆粕、白糖、玉米等）则仍有提前指派的风险，只是不涉及除息日。

结构化产品：雪球并非新结构

第 12.12 节把自动赎回结构拆解为一份卖出的向下敲入看跌期权加一系列数字票息。第 1.13 节所述的“雪球”正是这个结构，而用本章的工具重读一遍，就能看清 2024 年初发生了什么。

投资者卖出的是一份带障碍的看跌期权，其收益结构与例 12.8 的反向可转换票据同类：以区间内的高票息换取尾部下跌风险。票息部分则是数字期权，按第 12.8 节的结论，它们在标的贴近敲出线时最难对冲；敲入线处的难点来自那份看跌期权：触及障碍时，发行方的 delta 跳变。

两点合起来，就能解释 2024 年 1 月发生的事：指数下跌使大量产品同时逼近敲入水平；交易商此前随指数下跌买入股指期货，对市场形成支撑；指数一旦跌破障碍，交易商须在敲入处立即卖出部分期货，此后这股买盘也随之减弱（第 35.6、35.7 节）。这并非某个人判断失误，而是这类结构集中发行之后必然出现的对冲行为。第 34 章为障碍期权定价，第 35 章处理自动赎回结构，第 18 章讨论对冲行为如何反作用于标的市场。

本章留给读者的是一条一般性的检验：面对任何结构化产品，先把它拆成本章的基本结构，问清买方卖出了哪一份期权，再问那份期权在什么情形下最难对冲。这三个问题能解释绝大多数结构化产品事故。

小结

每个期权头寸都是对方向、幅度、时间与偏斜的某种组合的押注。选择策略就是把这些敞口与真正持有的看法相匹配。

看跌–看涨平价关系消掉了大部分表面上的多样性。备兑开仓是卖出看跌加现金；保护性看跌是买入看涨加现金。当通向同一敞口有两条路时，期权端数少的那条交易成本通常更低。

价差以封顶收益换取更低成本，是对区间而非方向的押注。蝶式与鹰式押注价格不动。跨式与宽跨式押注幅度，但由于成本与所需变动都来自同一个隐含波动率，跨式是在押注已实现波动率将超过隐含波动率，而不是在押注股价会动。

日历价差押注时间衰减之差与波动率的期限结构。风险逆转押注偏斜，与企业领口是同一个结构。方向中性的策略几乎全都是空波动率的，因此由它们构成的组合是集中而非分散的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

任何分段线性收益都可由债券、远期与看涨期权复制，权重等于折点处的斜率变化。数字期权是窄价差的极限，价格为 $-\partial c/\partial K$，交易商也正是这样对冲它的。

结构化产品是打包好的策略：保本票据是债券加看涨，反向可转换是债券减看跌，自动赎回是卖出的障碍看跌加数字票息。由于期权预算是买完债券之后剩下的，参与率对利率水平极为敏感，保本票据因此在接近零利率的年代变得稀少。

交易成本决定哪些策略实际可行。按报价建立蝶式时，每一端支付的买卖价差会吃掉其中间价值的很大一部分，而盈亏比最漂亮的结构通常端数最多、成本最高。保证金处理、分端风险与美式端的提前指派也都影响成本，这些因素合起来意味着正确的策略取决于谁在交易它。

在中国，交易所的组合策略保证金业务改变了哪些结构划算；分级授权限制了各类投资者可用的策略集，且管的是履约能力而非市场风险；欧式行权使境内金融期权的价差不会被提前指派拆散；而“雪球”正是本章自动赎回结构的一个实例，其 2024 年初的对冲反馈可以用敲入处 delta 的跳变直接解释。

延伸阅读

OCC 的 *Characteristics and Risks of Standardized Options* 与 McMillan 的 *Options as a Strategic Investment* 列出了标准结构及其保证金处理，而保证金规则的变动比教科书频繁。关于备兑开仓，Whaley（2002）编制了 buy-write 指数并给出其首份长周期记录，Israelov 与 Nielsen（2015）把该策略分解为本章所指出的股票、空波动率与择时三种敞口。Henderson 与 Pearson（2011）像例 12.8 那样把一款零售结构化票据拆成债券与期权，发现其定价比价值高约 8%；对任何条款书做这一练习，都可把它当作范本。Carr 与 Madan（2001）给出第 12.8 节复制结论的一般形式，Breeden 与 Litzenberger（1978）把它推到宽度趋于零的蝶式与风险中性密度。境内方面，上交所与深交所的组合策略业务指引列明了可享受净额保证金的组合类型，是判断某个结构在境内是否划算的一手依据。

练习题

12.1 用看跌–看涨平价关系证明备兑开仓与卖出看跌具有相同的盈亏结构。指出两者在实际中仍然不同的一点。

12.2 用表 10.2，按报价用 47.50 与 45.00 的看跌期权构造一个熊市看跌价差。计算净支出、最大盈利、最大亏损与盈亏平衡点。

12.3 用表 10.2，按报价与中间价分别为 47.50/50/52.50 看涨蝶式定价。计算成交成本占中间价值的百分比、按报价计算的两个盈亏平衡点，以及盈利区间相对于 48.30 美元股价的位置。

12.4 解释为什么一个比跨式便宜 36% 的宽跨式，可能需要更大的变动才能打平。这对“便宜的”期权策略一般而言意味着什么？

12.5 某 5 年期保本票据在 5 年期利率为 3%、5 年期平值看涨期权成本为名义金额 22% 时发行。分别计算无费用与 1.5% 费用下的参与率。

12.6 用本章开头列举的四样可押注之物，指出下列各项在押注什么：(a) 日历价差；(b) 风险逆转；(c) 鹰式；(d) 备兑开仓。

12.7 解释为什么一个同时包含蝶式、鹰式与日历价差的组合并不是分散的。

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！

12.8 一位交易者逐端建立一个四端鹰式。描述这会以哪两种不同方式导致成本超出预期，并说明各自如何避免。

12.9 日历价差卖出近月、买入远月的同一执行价期权。说明为什么它既不是方向交易、也不是直接的波动率交易，指出决定其盈亏的两个效应，并说明标的的哪种移动对它伤害最大。

12.10 风险逆转买入一份虚值看涨期权并卖出一份虚值看跌期权。说明为什么它的成本直接读出的是偏斜而不是波动率的水平，并说明一个零成本建仓的风险逆转告诉你两个隐含波动率之间是什么关系。

12.11 某创始人持有大额单一股票头寸，希望在不卖出的前提下降低风险。描述能做到这一点的领口结构，说明股票期权的偏斜对哪一方有利，并指出股东仍然承担什么风险，而直接卖出本可以把它消除。

12.12 某管理人用指数看跌期权而不是指数期货对冲股票组合。写出经贝塔调整的合约数，说明期权对冲买到了期货对冲买不到的什么形状，并解释为什么即使贝塔取值正确，它为组合设下的下限也只是近似的。

12.13 某生产商可以卖出期货、也可以买入看跌期权来对冲。就期初成本、保留的上行、以及存续期内的现金需求三方面比较二者，并指出教科书式的比较通常遗漏了哪一项。

12.14 一位境内二级权限的投资者想建立一个牛市看涨价差。说明这在境内是否可行、取决于什么，并与美国券商的权限分级相比较。

进阶习题

12.15 例 12.3 发现仅成交本身就吞掉了蝶式理论价值的 38%。请推导一个一般表达式，用端数与每一端的相对价差表示多端策略被价差吞掉的价值比例。然后用它解释为什么做市商能交易零售交易者不能交易的结构。

12.16 某基金每月对一个股票指数卖出 1 个月期平值看涨期权，每次收取相当于指数 1.5% 的权利金。构造一段包含 11 个月 +1% 与 1 个月 +15% 的月度回报序列，比较该基金与指数的总回报。然后解释为什么一个从平静期开始的回测会高估该策略的吸引力。

12.17 第 12.12 节把自动赎回结构拆解为卖出的障碍看跌加数字票息。用该拆解说明，当指数接近敲入障碍时发行方的对冲会发生什么，并把答案与第 35.7 节所述 2024 年的那段经历联系起来。进一步说明：若把数字票息换成连续支付的票息，对冲难度会如何改变？

12.18 有人向一位企业财务主管推荐了一个针对大额持股的零成本领口。指出这位主管卖出的是什么、什么决定了该领口能否真正做到零成本，以及在什么市场条件下条款最有吸引力。

12.19 表 12.2 把日历价差列为“期限”而非做多或做空波动率。精确解释这指的是什么敞口，构造一个所有期限的隐含波动率都上升而日历价差仍然亏损的情形，并说明该头寸真正做多的是什么。

12.20 第 12.15 节指出，境内的分级授权管的是履约能力而非市场风险，因而一级投资者可以持有与三级策略市场风险相同的头寸。请评估这一制度设计：它防住了什么、没防住什么？若要在不放松风险控制的前提下让分级更贴近市场风险，你会如何修改？

索吾林：WSuo@Queensu.ca；王勇（微信：CFAFRM）。仅供个人使用，请勿分发！